

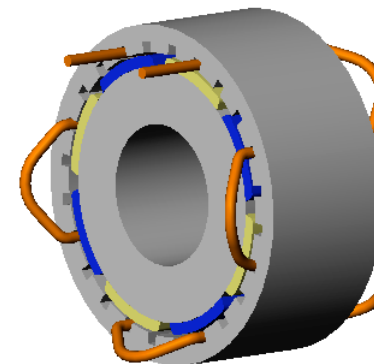
Asynkronmaskinen och framtid

Elenergiteknik

1



Elmaskinerna hittills ...



Permanent- magnetiserad synkronmaskin

Magneterna på rotorn

Trefaslindning i statorn

Trefasström

Trefasig kraftelektronik

Elenergiteknik



Elmaskinerna hittills ...

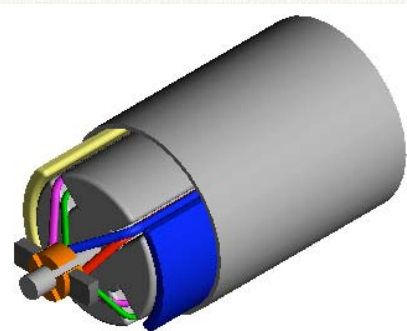
Likströmsmaskin

Magneterna i statorn

Kommutatorlindning i rotorn

Enfasström

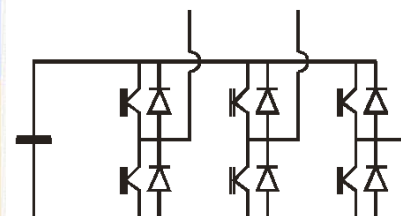
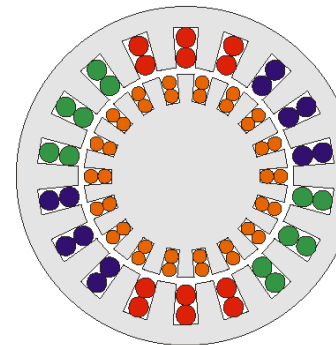
Enfasig kraftelektronik (2Q eller 4Q)



3



Asynkronmaskinen



Trefasig stator

Inga magneter

Kortsluten rotor, som en
"bur"

Trefasig ström i statorn

**Rotorströmmen måste
induceras**

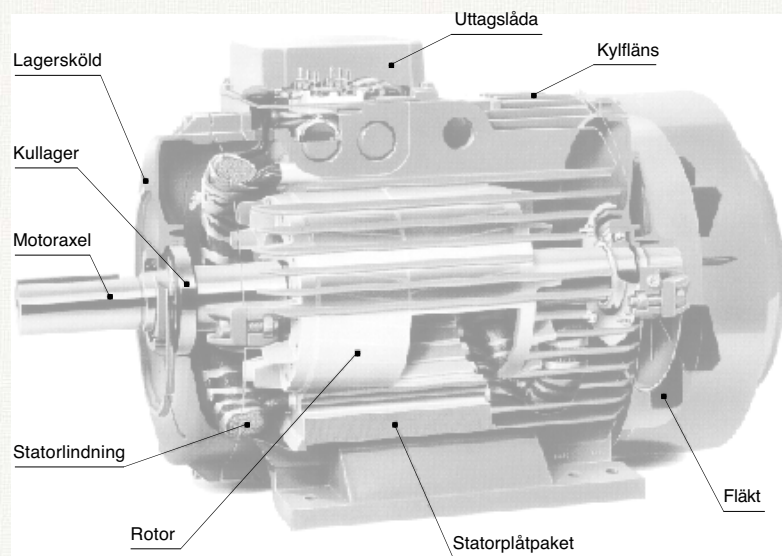
Trefasig kraftelektronik

Elenergiteknik

4



Verkligheten illustrerad



Elenergiteknik

5



Fördelar

- **Självstartande** vid nätanslutning
- **Robust och pålitlig**
- **Billig i inköp**
- **Enkel och billig att underhålla**
- **Starkt standardiserad**

Elenergiteknik

6



Hur fungerar den?

- **Statorflödet bestäms av statorspänningen ($R_s=0$)**

$$\vec{u}_s^{\alpha\beta} = \hat{u} e^{j\omega t} \Rightarrow$$

$$\vec{\psi}_s = \int \vec{u}_s^{\alpha\beta} dt = \frac{\hat{u} e^{j\omega t}}{j\omega} = \hat{\psi}_s e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}$$

- **Rotorflödet=statorflödet. Vrids av växelström ($0=u_r=d\Psi_r/dt+R_r i_r$). I rotorkoordinater ($-\omega_r$):**

$$\vec{i}_r^{xy} = j(\omega - \omega_r) \cdot \frac{\hat{\psi}_s}{R_r} \cdot e^{j\left[(\omega - \omega_r) \cdot t - \frac{\pi}{2}\right]}$$

Elenergiteknik

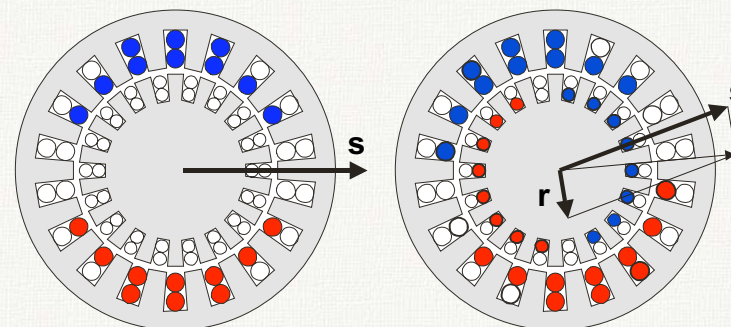
7



AM - dynamik

Utgångsläge

Flytta statorströmmen snabbt ett steg - vad händer i rotorn?



Den är flödeströg och spjärnar emot!

Elenergiteknik

8



Analys vid 50Hz-matning

$$\vec{i}_r^{xy} = j(\omega - \omega_r) \cdot \frac{\hat{\psi}_s}{R_r} \cdot e^{j\left[(\omega - \omega_r) \cdot t - \frac{\pi}{2}\right]}$$

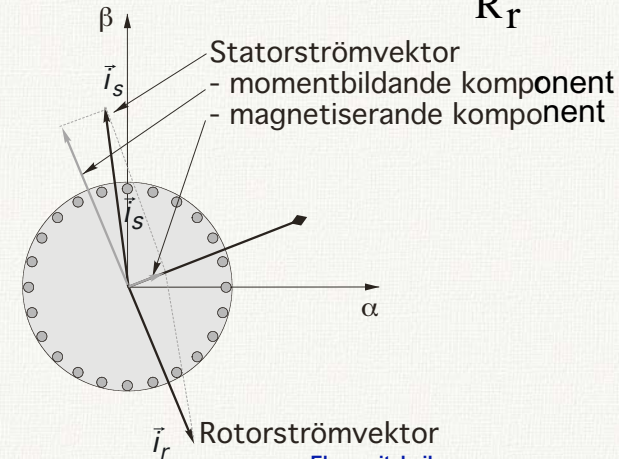
• Rotorströmmen

- proportionell mot **statorflödet** och **skillnadshastigheten**
- Omvänt proportionell mot **rotorresistansen**
- 90 grader efter flödet
- Ger moment tillsammans med flödet

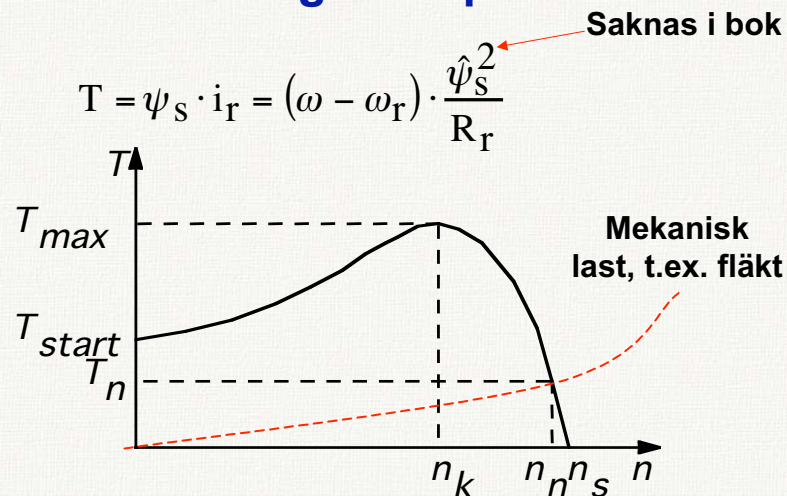


Konsekvenser

$$\vec{i}_r^{xy} = j(\omega - \omega_r) \cdot \frac{\hat{\psi}_s}{R_r} \cdot e^{j\left[(\omega - \omega_r) \cdot t - \frac{\pi}{2}\right]}$$



Momentegenskaper



n_s och T_{max} för 50 Hz och 400V
Båda valfria med kraftelektronik



Inkoppling

Motor	3~	50 Hz	IEC 34-1
			No.
		2.2 kW	2820 r/min
			cos φ 0.89
Y	380 V	4.7 A	220 V
			8.15 A
		19.0 kg	IP 54
			Cl. F

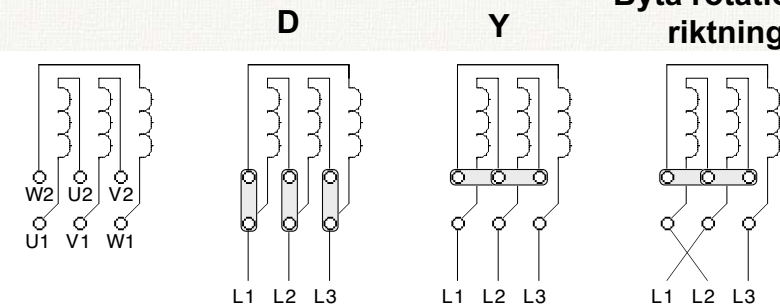
Y/D alt 1:

Samma U_{lindning} vid Y och D
kräver olika U_h , ger samma P

Y/D alt 2 (Y-D-start):

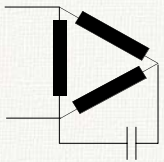
Samma U_h vid Y och D
ger låg och hög U_{lindning}
Minskar startström

Byta rotations-
riktning

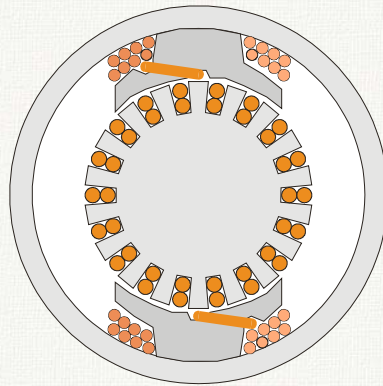


Enfasdrift

- Steinmetzkoppling



- Skärmpolmotor



Elenergiteknik

13



Återblick konsumtion

- Så fungerar ... Värma, kyla, lysa, förflytta, lagra ...
- Kraftelektronik
 - Komponenter, dimmer, 2Q, 4Q, 3-fas
- Motorer
 - Synkron
 - Likström
 - Asynkron

Elenergiteknik

14



Var finns utmaningarna?

- Inbyggda system
 - Integration med det drivna objektet
 - "Mekatronik"
 - Starkt växande industriellt behov.
- Effekt- och momenttätet
 - Direkt drift, t.ex. Av drivhjul i bilar.
 - Starkt växande industriellt behov
- Energieffektivitet
 - Allt viktigare
 - Allt viktigare för ett hållbart samhälle
- Givarlöshet
 - Konkurrensfördel
- Ny applikationer

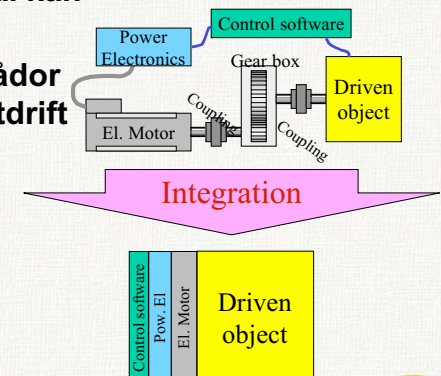
Elenergiteknik

15



Inbyggda system

- Inte bara inbyggd "hjärna" men också inbyggda "muskler".
- Magnetiskt ledande material kan vara mekaniskt bärande
- Flänsar, kopplingar, växellådor m.m. Kan ersättas av direkt drift
 - Mindre
 - Billigare
 - Färre fel
 - Lägre energiförbrukning



Elenergiteknik

16



Alternativa produktionsmetoder

Traditionellt:

Stansa, stapla och linda
Många produktionssteg,
många delar

Idag:

Pressa och linda
Färre produktionssteg, färre delar

Imorgon

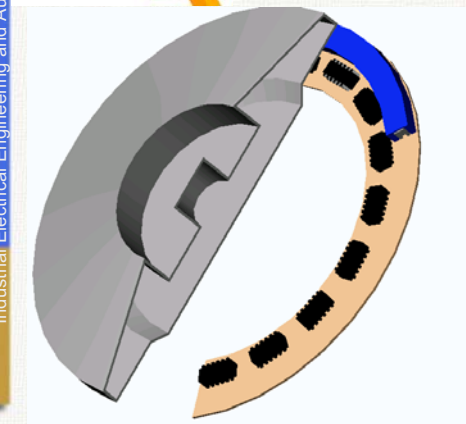
Formspruta?
Ett produktionssteg, en del!



Formsprutning?

Sfäriska motorer ?

Fläkt



18

Hur kan man lära mer på IEA?

- Elkraftsystem
- Kraftelektronik och reglering
- Mekatronik (breddkurs)
- Elmaskinkonstruktion
- Hybridsystem
- Automation (breddkurs)
- Automation komplexa system
- Projektkurs
- Examensarbete



Kursen Elkraftsystem

- Blackout-upplägg
 - Normaldrift (P , Q , V , θ)
 - Ett enkelt fel (kortslutning vid blixtnedslag)
 - Ledningar kopplas bort tills någon stabilitetsgräns nås
 - Blackout
- Moment:
 - Föreläsningar, laborationer, hand- och datorberäkningar, studiebesök

Elenergiteknik

20



Kursen Kraftelektronik och reglering

- **Kraftelektronik**
 - Den switchande komponenten ej ideal
 - Drivning av switchande komponenter
- **Kraftelektronisk reglering**
 - Maskinmodeller
 - Modulation av kraftelektroniska switchar
- **Moment**
 - Föreläsningar, uppgifter, laborationer

